Bölüm 1: şartnamede neler isteniyor.

Robotaksi yarışmasında katılımcılardan araçların genel trafik kurallarına, yoldaki işaretlere uymaları ve süreç boyunca yol ve park için belirlenmiş şeritleri terk etmemeleri bekleniyor.

Hazır araç kategorisi için yarışmanın tahsis ettiği veya önceki yarışmalarda kullanılmış farklı bir araç kullanılırken özgün araç kategorisinde katılımcılardan araçlarını kendileri yapmaları istenmektedir. Her iki durumda da uyulması gereken bazı teknik özellikler vardır.

Araç Yüksekliği: Minimum 100 cm olmalıdır. Araç genişliğinin 1.25 katından az olmalıdır. (150-225 cm aralığında olmalıdır.)

Karşılıklı Tekerlekler Arası Mesafe: Araç genişliğinin yarısından fazla olmalıdır. ● Araç Genişliği: Minimum 120 cm, maksimum 180 cm olmalıdır.

Araç Boyu: Minimum 200 cm, maksimum 425 cm olmalıdır.

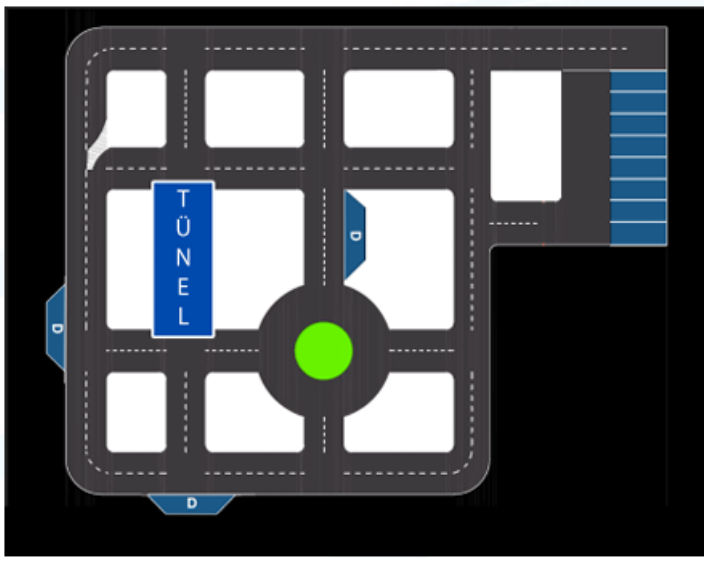
Tekerlek Açıklıkları: Ön teker açıklığı en az 100 cm olmalıdır. Arka teker açıklığı en az 80 cm olmalıdır.

Dingil Mesafesi: Ön ve arka tekerlekler arasındaki mesafe en az 130 cm olmalıdır.

Araç Yerden Yüksekliği: Minimum 45 mm olmalıdır.

Araç Ağırlığı: Herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

Robotaksi yarışmaları organizasyon tarafından belirlenen bir parkurda gerçekleştirilir. Örnek bir parkur şekildeki gibidir.



Araçlar bu gibi parkurda belirlenen şerit ve park sınırlarına riayet etmekle mükelleftir. Tünel kullanımı değerlendirme sürecinde ek puan getirir fakat zorunlu da değildir.

Parkurda ilerleme sırasında uzaktan kontrol etmek, araca sürüş esnasında müdahale etmek, trafik kurallarını bariz ihlal etmek ve maddi hasara yol açmak doğrudan diskalifiye sebebi sayılır. Bunun harici ihlaller puan cezası ile cezalandırılır fakat yarışmacılar diskalifiye edilmez.

Bölüm 2: KTR Rapor incelemeleri.

Bu rapor bağlamında KO-DRIVE, TALOS ve MEKATEK takımlarının KTR raporları incelenmiştir.

Yazılım mimarileri: Üç takım da nesne tespit, park ve robot kontrol sistemi(ROS) olarak üç ana başlıkta yazılım mimarilerini oluşturmuş. Nesne tespit kısmında üç takım da YOLO (You Look Only) algoritmasının donanımlarına uygun versiyonlarını temel alarak bu versiyonları paylaşılan rota bilgisi ile cilalamış ve yarışma gününe hazır hale getirmiştir.

Trafik işareti ve ışık tespiti: Bu aşamada eğitilen yolo modelleri kullanılarak işaretlerin tespiti sağlanmıştır.

Şerit tespit ve takibi: Takımlar kendi eğittikleri modelleri optimize ederek bu aşamada aracın ön tampon bölgesindeki kameralardan analiz yapıp şeritlerin tespit ve takibini sağlamışlardır.

Karar verme ve davranış planlama: Karşılaşılan trafik işaretlerine göre takımlar daha önceden hazırladığı algoritmalara göre aracın işareti yolo ile tanımasını, bu bilginin ana bilgisayara gitmesini ve ana bilgisayarın karşılaşılan işarete göre emir vermesini sağlamıştır.

Yol planlama ve araç kontrolü: ROS yani robot kontrol sistemi tabanlı kısa yol algoritmaları sensör ve kameralardan gelen veriler ve yazılımcının tanımladığı belirli kurallar çerçevesinde rotayı belirlemiş ve bu rotaya göre araç ilerleme ve park senaryolarını gerçekleştirmiştir.

Sensörler, konumlama ve sensör füzyonu: Takımlar ön tarafa konumlanmış kameralar ve lidar sensörleri ile yol bilgisini almış ve yoldaki engeller saptanmıştır.

Yapay zekâ yaklaşımları: Nesne tespiti dışında takımlar belirli algoritmalar çerçevesinde ROS yazılımlarını eğiterek virajda nasıl dönüş alacağını, şeridi nasıl takip edeceğini, tabelalarda nasıl aksiyon alacağını ve park esnasında nasıl pozisyon alacağını belirlemiştir.

Simülasyon ortamı: Her 3 takım da simülasyon ortamı olarak gazebo yazılımını kullanmıştır. Oluşabilecek farklılıklar simülasyon ortamı ile gerçek pistin şartlarının uyuşmamasından kaynaklanabilir. Bu duruma çözüm olarak parametreleri değiştirerek simülasyonlar tekrarlanmış ve duruma göre yazılımlar güncellenmiştir.

Yazılım güvenlik ve hata senaryoları: Bu durum raporlarda belirtilmemiş fakat bence şeridin kaybolması, sensör verisinin kesilmesi ve engelle karşılaşma durumlarında robot kontrol sistemlerinde kullanılan yapay zekalar, kaybolmadan önceki veriler ve yerleşik sensörlerden gelen verileri regresyon ile analiz ederek yolun devamını ve olası sınırları kısmen öngörebilir fakat bu durum gerçek harita ile uyumsuzluğa yol açıp takımın diskalifiye olmasına sebep olabilir.